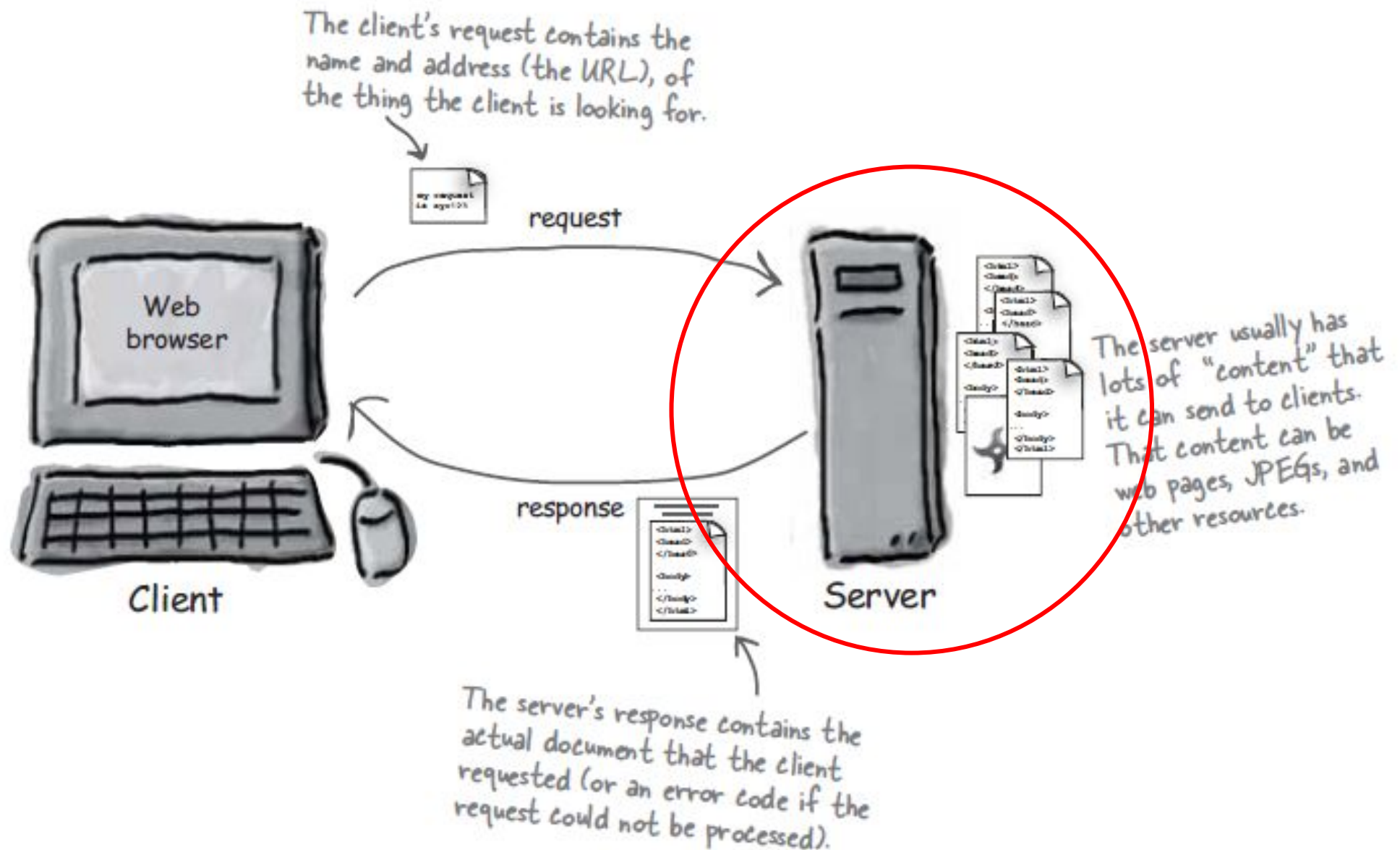


Strežniška stran

dr. Matej Šprogar

Odjemalec / strežnik arhitektura



Spletni strežnik (Web Server)

- Odgovarja na zahteve brskalnika
- Lahko ustvarja, odpira, piše, briše in zapira **izbrane** lokalne datoteke
- Lahko izvaja uporabniške skripte in/ali proži **izbrane** programe
- Tipično dostavlja statično, lahko pa tudi dinamično vsebino
- Web Server / Application Server naloge se prepletajo

Privzeto posluša na vratih 80, lahko tudi drugih. Lahko je vgrajen v določene naprave (tiskalniki, ruterji, ...)

Top strežniki: Apache HTTP, nginx, Lighttpd, GWS...

Dinamične spletne strani

Možnosti za izvajanje programov na strežniku:

1. Web server zažene “zunanj” program, ki generira dejanski odgovor (npr. cgi-bin, fast-cgi...)
2. Web server lahko uporabi “interni” program (tipično interpreter) za izvedbo ukazov, ki sproducirajo odgovor (na primer php...)
3. Program, ki ustvarja dinamični odgovor, dodatno izvaja tudi naloge web serverja (npr. Node.js...)

JSP / PHP

http://moj.server.si/halo.jsp?ime=matej

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
Zdravo, <%= urlencode(request.getParameter('ime')) %>
</body>
</html>
```

http://moj.server.si/halo.php?ime=matej

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
Zdravo, <?= urlencode($_REQUEST['ime']) ?>
</body>
</html>
```

Node.js

hello.js

```
import http from 'node:http';      // ECMAScriptModules (ESM)
const url = require('url');         // CommonJS (CJS)

const handler = function(req, res) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  const myURL = new URL(req.url);
  res.write('Zdravo, ' + myURL.searchParams.get('ime'));
  res.end();
}

var server = http.createServer(handler);
server.listen(8000);
```

Command line

```
node hello.js
```

```
https://localhost:8000/karkoli?ime=matej
```

Node.js + Express

hello.js

```
const express = require('express');
const app = express();

app.get('/', (req, res) => {
  const name = req.query.name || 'World';
  res.send(`Hello, ${name}!`);
});

app.listen(8000);
```

Command line

```
node hello.js
```

```
https://moj.server.si:8000/?name=matej
```

Node.js + Express + EJS

hello.js

```
const express = require('express');
const app = express();
const ejs = require('ejs');
const path = require('path');

app.set('view engine', 'ejs');
app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));

app.get('/', (req, res) => {
  const ime = req.query.name || 'World';
  res.render('index', { ime });
})
app.listen(3000);
```

Command line

```
node hello.js
```

```
https://moj.server.si:3000/?name=matej
```

views/index.ejs

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Hello!</title>
</head>
<body>
  <h2>
    Hello, <%= ime %>!
  </h2>
</body>
</html>
```

p.s.

poglavje 9

XSS napad preprečimo z:

```
<%= encodeURIComponent(ime) %>
```